

Đội Frontend (FE) có thể code mượt mà không cần phải hỏi lại, một tài liệu mô tả API hoàn chỉnh mà Backend (BE) gửi sang (thường được viết trên các công cụ như Swagger, Postman, hoặc ghi vào tài liệu Word/Docs) sẽ trông như thế này:

Dưới đây là một ví dụ thực tế áp dụng luôn vào dự án của bạn: **API Thống kê Doanh thu theo Bảng thi (A và B).**

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ API (API CONTRACT)

Tên API: Lấy dữ liệu báo cáo doanh thu theo bảng thi

Mô tả: API này dùng để hiển thị Tổng doanh thu lên các Thẻ (Card) và mảng dữ liệu chi tiết để FE vẽ biểu đồ (Bar Chart / Pie Chart) phân bổ doanh thu giữa Bảng A và Bảng B.

1. Thông tin cơ bản (Gõ cửa)

- **Method (Phương thức):** GET
- **Endpoint (Đường dẫn):**
<https://api.pythonmaster.vn/api/v1/thong-ke/doanh-thu>

2. Headers (Chìa khóa bảo mật)

FE bắt buộc phải đính kèm thông tin này vào request để chứng minh quyền truy cập.

- **Authorization:** Bearer <Mã_Token_Của_Người_Dùng>
- **Content-Type:** application/json

3. Query Parameters (Tham số đầu vào / Bộ lọc)

Các biến mà FE có thể truyền lên URL khi người dùng thao tác trên màn hình (chọn ngày tháng).

Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ví dụ
start_date	String	Không	Lọc doanh thu từ ngày. Định dạng YYYY-MM-DD	2026-07-01
end_date	String	Không	Lọc doanh thu đến ngày. Định dạng YYYY-MM-DD	2026-07-31

(Ví dụ URL hoàn chỉnh khi FE gọi để lấy doanh thu tháng 7:

[https://api.pythonmaster.vn/api/v1/thong-ke/doanh-thu?start_date=2026-07-01&end_date=2026-07-31](https://api.pythonmaster.vn/api/v1/thong-ke/doanh-thu?start_date=2026-07-01&end_date=2026-07-31))

4. Response Thành công (HTTP Status: 200 OK)

Cấu trúc JSON mà BE sẽ nhả ra. Ở đây BE đã tính sẵn **tong_doanh_thu** và gom nhóm (**Group by**) sẵn danh sách chi tiết để FE chỉ việc đưa vào thư viện **Recharts**.

JSON

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "Lấy dữ liệu doanh thu thành công",
  "data": {
    "tong_doanh_thu": 25000000,
    "chi_tiet_theo_bang": [
      {
        "name": "Bảng A",
        "doanh_thu": 10000000
      },
      {
        "name": "Bảng B",
        "doanh_thu": 15000000
      }
    ]
  }
}
```

Ghi chú cho FE: Dùng biến **data.tong_doanh_thu** để in ra con số tổng. Dùng mảng **data.chi_tiet_theo_bang** nhét thẳng vào thuộc tính **data** của thẻ **<BarChart>** trong thư viện **Recharts**.

5. Response Thất bại (Các trường hợp lỗi)

BE liệt kê các mã lỗi để FE biết đường hiển thị thông báo ra màn hình cho người dùng.

Lỗi 400 - Bad Request (Lỗi do FE truyền sai dữ liệu lọc)

JSON

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "Định dạng ngày tháng không hợp lệ. Vui lòng sử dụng YYYY-MM-DD."
}
```

Lỗi 401 - Unauthorized (Lỗi xác thực Token)

JSON

```
{
  "code": 401,
  "status": "error",
  "message": "Phiên đăng nhập đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập lại."
}
```

Tác dụng của cấu trúc hoàn chỉnh này:

- **Với FE:** Nhìn vào phần số **(4)**, FE có thể tạo ra các "dữ liệu giả" (Mock data) y hệt như vậy để code màn hình, vẽ biểu đồ trước ngay cả khi BE chưa code xong. Đến lúc BE làm xong, FE chỉ cần gắn cái link URL vào là biểu đồ chạy "đâu vào đấy".
- **Với QC:** Nhìn vào phần số **(3)** và **(5)**, QC biết ngay mình phải tạo các Test Case (Kịch bản kiểm thử) nào: *Test không truyền ngày tháng, test truyền ngày tháng sai định dạng, test mã token giả mạo...*